



Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง)

รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม Machine Learning ใน The AI Hierarchy



Machine Learning คือการทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูล เพื่อกำหนด จัดกลุ่ม ตัดสินใจ และค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่โดยอัตโนมัติ

1

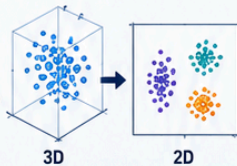
1. Dimensionality Reduction การลดมิติข้อมูล

ลดจำนวนตัวแปรหรือคุณลักษณะของข้อมูล โดยยังคงสาระสำคัญไว้ เพื่อลดความซับซ้อน เพิ่มความเร็ว และลด Overfitting

องค์ประกอบย่อย: PCA, LDA, t-SNE, Autoencoders

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- บีบอัดรูปภาพและวิดีโอ
- แสดงผลข้อมูลแบบ 2D/3D
- ลดสัญญาณรบกวนในภาพและเสียง
- วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม
- ช่วยระบบแนะนำสินค้า



2

2. Semi-Supervised Learning การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน

ใช้ข้อมูลที่มีป้ายกำกับจำนวนน้อย ร่วมกับข้อมูลไม่มีป้ายกำกับจำนวนมาก เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำ Label

องค์ประกอบย่อย: Self-training, Co-training, Graph-based Models, Generative Models

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- จัดหมวดหมู่ข้อความและเว็บไซต์
- ระบบรู้จำเสียงพูด
- วิเคราะห์ภาพทางการแพทย์
- ตรวจจับเนื้อหาไม่เหมาะสม
- ระบุตัวตนในวิดีโอวงจรปิด



3

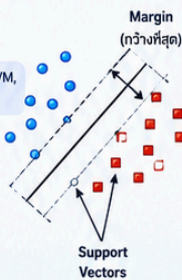
3. Support Vector Machines (SVM) อัลกอริทึมเวกเตอร์แมชชีน

อัลกอริทึมสำหรับจำแนกประเภทหรือถดถอย โดยสร้างเส้นหรือระนาบแบ่งข้อมูลให้มี Margin มากที่สุด

องค์ประกอบย่อย: Linear SVM, Non-linear SVM, Kernel Trick (เช่น RBF), Support Vectors

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- กรองอีเมลขยะ
- จดจำลายมือและตัวอักษร
- วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก
- ตรวจจับใบหน้า
- จำแนกประเภทโปรตีน



4

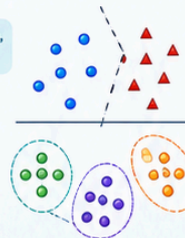
4. Classification & Clustering การจำแนกประเภทและการจัดกลุ่ม

Classification คือการจัดข้อมูลเข้าสู่มหาหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ส่วน Clustering คือการจัดกลุ่มข้อมูลที่คล้ายกัน โดยไม่รู้หมวดหมู่ล่วงหน้า

องค์ประกอบย่อย: KNN, Logistic Regression, K-Means, Hierarchical Clustering

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- แบ่งกลุ่มลูกค้า
- อนุมัติบัตรเครดิต
- จัดหมวดหมู่ข่าวสารอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
- คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร



5

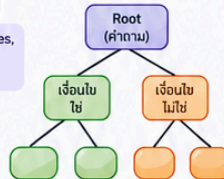
5. Decision Trees ต้นไม้ตัดสินใจ

อัลกอริทึมที่จำลองการตัดสินใจเป็นโครงสร้างแผนผัง โดยตั้งคำถามและแตกกิ่งจนได้ข้อสรุป

องค์ประกอบย่อย: Root Node, Leaf Nodes, Splitting, Pruning, Gini Impurity / Information Gain

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- พิจารณาให้สินเชื่อ
- วินิจฉัยโรคตามอาการ
- ทำนายการยกเลิกบริการ
- เลือกกลยุทธ์การลงทุน
- กำหนดราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภค



6

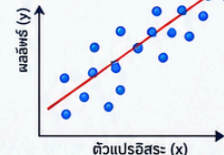
6. Regression Analysis การวิเคราะห์การถดถอย

ใช้สำหรับคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

องค์ประกอบย่อย: Linear Regression, Multiple Regression, Polynomial Regression, Ridge, Lasso

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- ทำนายราคาบ้าน
- พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า
- คาดการณ์สภาพอากาศ
- ทำนายระยะเวลาการเดินทาง
- ประเมินการใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า



7

7. Unsupervised Learning การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน

ให้ระบบค้นหารูปแบบ โครงสร้าง หรือความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับด้วยตัวเอง

องค์ประกอบย่อย: Clustering, Association Rules, Anomaly Detection

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- ตรวจจับการฉ้อโกง
- วิเคราะห์ตลาดสินค้า
- จัดหมวดหมู่เอกสารภาพอัตโนมัติ
- ทำโปรไฟล์ฐานลูกค้า
- แยกหัวข้อสนทนา (Topic Modeling)



8

8. Reinforcement Learning การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง

ตัวแทนเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกในสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มรางวัลสูงสุดและหลีกเลี่ยงบทลงโทษ

องค์ประกอบย่อย: Agent, Environment, Action, State, Reward, Policy

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

- บอทเล่นเกมระดับโลก
- ยานยนต์ไร้คนขับ
- ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- จัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ
- เสนอราคาโฆษณาแบบเรียลไทม์



สรุป: Machine Learning ครอบคลุมทั้งการจำแนก การทำนาย การจัดกลุ่ม การลดมิติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจ การแพทย์ อุตสาหกรรม การเงิน และเทคโนโลยีสมัยใหม่

รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง)

เอกสารฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของหัวข้อย่อยภายใต้ **Machine Learning** ซึ่งเป็นระดับที่สองในโครงสร้าง The AI Hierarchy โดยประกอบด้วยความหมาย องค์ประกอบย่อย และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 5 อย่างในแต่ละหัวข้อ

1. Dimensionality Reduction (การลดมิติข้อมูล)

ความหมาย: เทคนิคในการลดจำนวนตัวแปร หรือคุณลักษณะ (Features) ของชุดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง โดยยังคงรักษาข้อมูลและโครงสร้างที่สำคัญไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความซับซ้อน เพิ่มความเร็วในการคำนวณ และป้องกันปัญหา Overfitting

องค์ประกอบย่อย: Principal Component Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA), t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding), Autoencoders

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- การบีบอัดรูปภาพและวิดีโอ:** การลดขนาดไฟล์โดยที่สายตามนุษย์ยังคงมองเห็นภาพที่คมชัด
- การแสดงผลข้อมูลแบบ 2D/3D (Data Visualization):** แปลงข้อมูลที่มีความซับซ้อนหลายมิติให้อยู่ในรูปแบบกราฟที่มนุษย์เข้าใจได้ง่าย
- การลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction):** กรองเอาข้อมูลกวนทิ้งไปจากสัญญาณเสียงหรือภาพถ่ายทางการแพทย์
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม:** การจัดกลุ่มและระบุยีนที่สำคัญจากข้อมูล DNA ที่มีตัวแปรหลายหมื่นตัว
- ระบบแนะนำสินค้า (Recommender Systems):** ลดความซับซ้อนของเมทริกซ์ข้อมูลความชอบของผู้ใช้และสินค้าเพื่อสร้างคำแนะนำที่แม่นยำขึ้น

2. Semi-Supervised Learning (การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน)

ความหมาย: วิธีการสอนโมเดล AI โดยใช้ชุดข้อมูลที่ "มีป้ายกำกับ (Labeled data)" จำนวนเล็กน้อย ผสมกับข้อมูลที่ "ไม่มีป้ายกำกับ (Unlabeled data)" จำนวนมาก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการให้มนุษย์มานั่งติดป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมด

องค์ประกอบย่อย: Self-training (การฝึกฝนตนเอง), Co-training, Graph-based models, Generative models

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- การจัดหมวดหมู่ข้อความและเว็บไซต์:** การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์นับล้านโดยใช้ชุดตัวอย่างที่มีการระบุหมวดหมู่ไว้แล้วเพียงไม่กี่พันเว็บ
- การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition):** การใช้ไฟล์เสียงที่มีสคริปต์ข้อความคู่กันจำนวนน้อย ไปช่วยโมเดลให้เข้าใจไฟล์เสียงที่เหลืออีกมหาศาล
- การประมวลผลภาพทางการแพทย์:** การวิเคราะห์ฟิล์ม X-ray นับหมื่นใบจากรูปต้นแบบที่แพทย์ระบุตำแหน่งโรคไว้เพียงร้อยรูป
- การตรวจจับเนื้อหาไม่เหมาะสม:** การคัดกรองเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียจากรูปแบบที่เคยพบว่ามีผิดกฎ

5. การระบุตัวตนในวิดีโอวงจรปิด: การค้นหาผู้ต้องสงสัยจากใบหน้าที่ถูกตั้งค่าไว้เพียงไม่กี่มุม

3. Support Vector Machines - SVM (ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน)

ความหมาย: อัลกอริทึมยอตนิยมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้สำหรับการจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) หรือการถดถอย โดยหลักการคือการสร้างเส้นหรือระนาบ (Hyperplane) เพื่อแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลออกจากกันให้มีระยะห่าง (Margin) มากที่สุด

องค์ประกอบย่อย: Linear SVM, Non-linear SVM, Kernel Trick (เช่น RBF Kernel), Support Vectors (จุดข้อมูลที่อยู่ใกล้เส้นแบ่งมากที่สุด)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การจำแนกอีเมลขยะ (Spam Filtering):** คัดแยกอีเมลว่าเป็นสแปมหรืออีเมลปกติจากลักษณะของข้อความ
2. **การจดจำลายมือและตัวอักษร (Handwriting Recognition):** การแปลงภาพตัวอักษรที่เขียนด้วยมือให้เป็นข้อความดิจิทัล
3. **การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก (Sentiment Analysis):** แยกแยะรีวิวสินค้าว่าเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
4. **การตรวจจับใบหน้า (Face Detection):** การจำแนกว่าส่วนใดของภาพคือใบหน้าคนและส่วนใดคือพื้นหลัง
5. **การจำแนกประเภทโปรตีน:** นำมาใช้ในงานชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างยีน

4. Classification & Clustering (การจำแนกประเภทและการจัดกลุ่ม)

หมายเหตุ: ในภาพแบ่งเป็นสองค่าย่อย แต่เป็นเทคนิคหลักที่มักใช้คู่กันหรือเปรียบเทียบกัน

ความหมาย: - **Classification:** จัดข้อมูลเข้าสู่หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน)

- **Clustering:** จับกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่ด้วยกัน โดยไม่รู้หมวดหมู่ล่วงหน้า (เป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน)

องค์ประกอบย่อย: K-Nearest Neighbors (KNN), Logistic Regression, K-Means Clustering, Hierarchical Clustering

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation):** (Clustering) จัดกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อยิงโฆษณาให้ตรงจุด
2. **การอนุมัติบัตรเครดิต:** (Classification) ตัดสินใจว่าจะอนุมัติ (Pass) หรือปฏิเสธ (Fail) ใบสมัคร
3. **การจัดหมวดหมู่ข่าวสารอัตโนมัติ:** (Classification) แยกข่าวเป็นหมวดกีฬา การเมือง บันเทิง
4. **การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม:** (Clustering) แยกพื้นที่ป่า พื้นที่น้ำ และที่อยู่อาศัยออกจากกัน
5. **ระบบคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร:** (Classification) คัดแยกผลไม้เกรด A, B, C ตามภาพถ่าย

5. Decision Trees (ต้นไม้ตัดสินใจ)

ความหมาย: อัลกอริทึมที่จำลองกระบวนการตัดสินใจในรูปแบบโครงสร้างแผนผังต้นไม้ โดยจะตั้งคำถามหรือสร้างเงื่อนไขและแยกย่อยข้อมูลลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์หรือข้อสรุปในขั้นสุดท้าย

องค์ประกอบย่อย: Root Node (จุดเริ่มต้น), Leaf Nodes (ผลลัพธ์สุดท้าย), Splitting (การแยกกิ่ง), Pruning (การตัดกิ่งเพื่อลดความซับซ้อน), Gini Impurity หรือ Information Gain

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การพิจารณาให้สินเชื่:** โมเดลจะถามเงื่อนไขทีละข้อ เช่น "อายุเกิน 25 หรือไม่?" -> "มีประวัติหนี้เสียหรือไม่?" เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์
2. **การวินิจฉัยโรคตามอาการ:** การสอบถามอาการเป็นลำดับขั้น (มีไข้ไหม -> ไอไหม) เพื่อช่วยแพทย์วิเคราะห์โรคเบื้องต้น
3. **การทำนายการยกเลิกบริการ (Churn Prediction):** วิเคราะห์ว่าลูกค้าแบบไหนมีโอกาสยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมือถือ
4. **การเลือกกลยุทธ์การลงทุน:** ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพตลาด อัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน
5. **การกำหนดราคาสินค้าสิ่งทอ:** การแยกกลุ่มราคาบ้านตามเงื่อนไขพื้นที่ ซอย ทำเล และวัสดุ

6. Regression Analysis (การวิเคราะห์การถดถอย)

ความหมาย: เทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้สำหรับคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็น "ตัวเลขต่อเนื่อง (Continuous value)" โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (สาเหตุ) และตัวแปรตาม (ผลลัพธ์)

องค์ประกอบย่อย: Linear Regression (การถดถอยเชิงเส้น), Multiple Regression (การถดถอยพหุคูณ), Polynomial Regression, Ridge และ Lasso Regression

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การทำนายราคาบ้าน (House Price Prediction):** คาดการณ์ราคาขายจากขนาดตารางวา จำนวนห้องนอน และระยะทางจากรถไฟฟ้า
2. **การพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า (Sales Forecasting):** ทำนายยอดขายในไตรมาสต่อไปจากแนวโน้มในอดีตและงบประมาณการตลาด
3. **การคาดการณ์สภาพอากาศ:** พยากรณ์อุณหภูมิหรือปริมาณน้ำฝนในแต่ละวัน
4. **การทำนายระยะเวลาการเดินทาง:** ประเมินว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจุดหมายปลายทางตามสภาพจราจร (เช่น ใน Google Maps)
5. **การประเมินการใช้ทรัพยากร:** ทำนายปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวัน

7. Unsupervised Learning (การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน)

ความหมาย: การป้อนชุดข้อมูลที่ไม่มีการติดป้ายกำกับ (Unlabeled data) ให้กับระบบ AI โมเดลจะต้องทำงานเพื่อค้นหารูปแบบ (Patterns) โครงสร้าง หรือความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวมันเอง

องค์ประกอบย่อย: Clustering (การจัดกลุ่ม), Association Rules (การหาความสัมพันธ์), Anomaly Detection (การตรวจจับความผิดปกติ)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การตรวจจับการฉ้อโกง (Fraud Detection):** การระบุธุรกรรมทางการเงินที่มีลักษณะผิดปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (Anomaly Detection)
2. **การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า (Market Basket Analysis):** การหาความสัมพันธ์ เช่น "คนที่ซื้อผ้าอ้อมมักจะซื้อเบียร์ด้วย" (Association)
3. **การจัดหมวดหมู่คลังรูปภาพอัตโนมัติ:** การแบ่งกลุ่มภาพใบหน้าคน สัตว์ และทิวทัศน์ในสมาร์ทโฟน
4. **การทำโปรไฟล์ฐานพันธุกรรม:** การค้นหารูปแบบร่วมในลำดับ DNA ที่นำไปสู่โรคใหม่ๆ

5. **การแยกหัวข้อสนทนา (Topic Modeling):** การจัดกลุ่มเอกสารหรือทวิตต่างๆ เข้าด้วยกันตามเนื้อหาที่ซ่อนอยู่

8. Reinforcement Learning (การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง)

ความหมาย: การเรียนรู้ที่ตัวแทน (Agent) ถูกปล่อยให้กระทำการต่างๆ ในสภาพแวดล้อมจำลอง (Environment) ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยเป้าหมายคือการหาวิธีที่ทำให้ได้รับ "รางวัล (Reward)" สูงสุด และหลีกเลี่ยง "บทลงโทษ (Penalty)"

องค์ประกอบย่อย: Agent (ตัวแทน), Environment (สภาพแวดล้อม), Action (การกระทำ), State (สถานะ), Reward (รางวัล), Policy (นโยบายหรือกฎ)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **บอทสำหรับเล่นเกมระดับโลก:** AI ที่ฝึกเล่นเกมจนชนะแชมป์โลก เช่น AlphaGo (โกะ) หรือ OpenAI Five (Dota 2)
2. **ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles):** การฝึกให้ AI ตัดสินใจเหยียบเบรก เลี้ยว หรือเร่งเครื่อง ผ่านการจำลองสถานการณ์การขับขึ้นนับล้านครั้ง
3. **การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม:** การสอนแขนกลให้เรียนรู้วิธีหยิบจับสิ่งของรูปทรงแปลกๆ โดยไม่หล่น
4. **การบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ:** การจัดการเส้นทางการเดินของหุ่นยนต์จัดของให้เร็วที่สุดและไม่ชนกัน
5. **การเสนอราคาโฆษณาเรียลไทม์ (Real-time Bidding):** การปรับปรุงกลยุทธ์การประมูลพื้นที่โฆษณาออนไลน์ให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละเสี้ยววินาที